



PUC Minas

LICAP

Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada

# **PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE, MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

## **CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

Equipe MAD

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Definições preliminares:

### 1) Carga de Trabalho (L)

Corresponde ao conjunto de requisições que chegam ao sistema durante um intervalo de tempo. Unidades: [req./s], [req./min]...

### 2) Parâmetro de Controle (PtrC)

Corresponde a uma variável mensurável utilizada para avaliar o desempenho do sistema computacional. Tipicamente essas variáveis são:

Tempo médio de resposta  $R$ , [s/req.]

Utilização do Processador  $U$ , [%]

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Definições preliminares:

### 3) Nível de Serviço (NS)

Corresponde a um par numérico envolvendo o valor da variável de controle para um valor específico da carga de trabalho.  $NS = (L, R)$

### 4) Limite do nível de serviço (LNS ou SLA)

Corresponde a uma valor subjetivo da variável de controle normalmente estipulado pela gerencia relacionado com o nível de satisfação do ambiente de usuários. É chamado também de SLA.

Ex.      Tempo de resposta  $LNS\_R = 800 \text{ ms/req.}$   
            Utilização do processador  $LNS\_U = 80\%$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Definições preliminares:

### 5) Ponto de Crítico do Sistema ( $P_c$ )

Corresponde ao ponto de interseção da curva de desempenho com a reta do LNS.  $P_c = (L_c, LNS)$

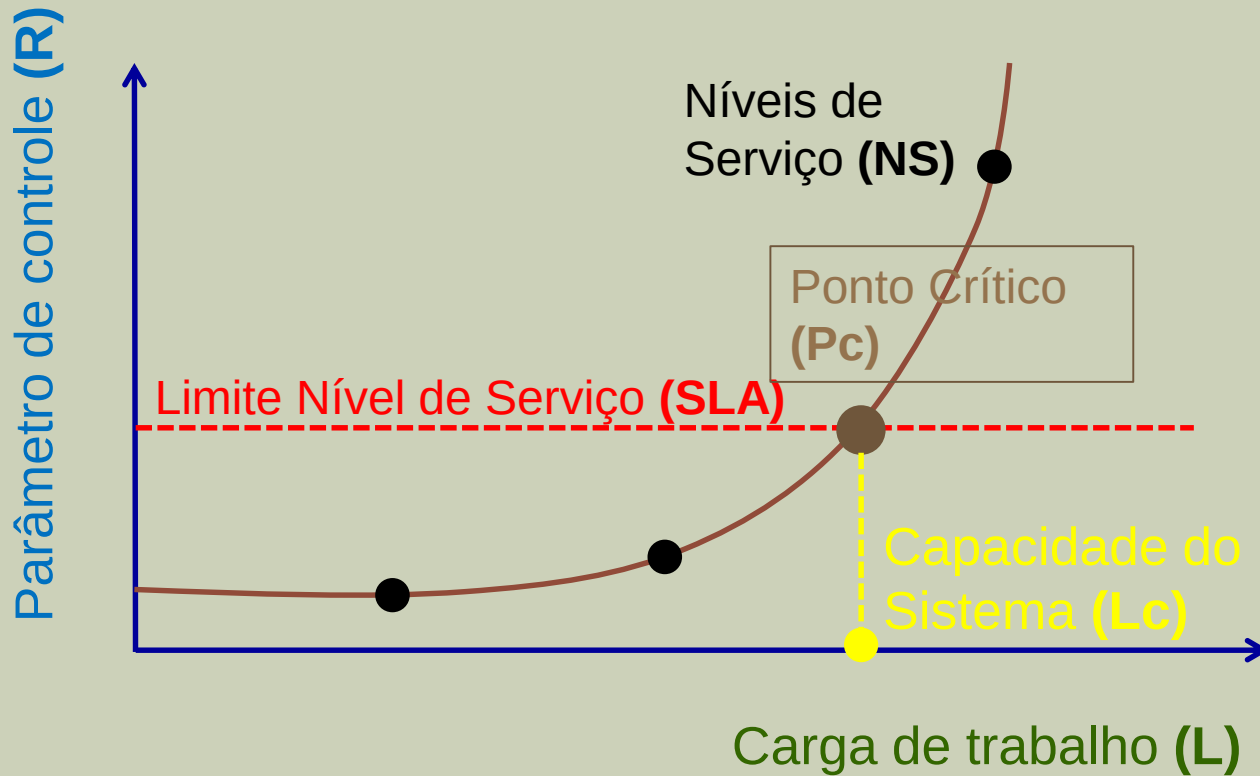
### 6) Capacidade de um Sistema Computacional ( $L_c$ )

Corresponde ao valor de carga ( $L_c$ ) que leva ao sistema ao ponto crítico ( $P_c$ ) ou seja ao limite do LNS.

### 7) Vida útil do Sistema Computacional

Corresponde a todo o tempo durante o qual o sistema opera, de forma permanente, abaixo do limite do LNS.

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Definições preliminares:

### 8) Região de Comportamento Constante (R1)

Nesta região, variações na carga de trabalho não causam variações no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização de 5%.

### 9) Região de Comportamento Proporcional (R2)

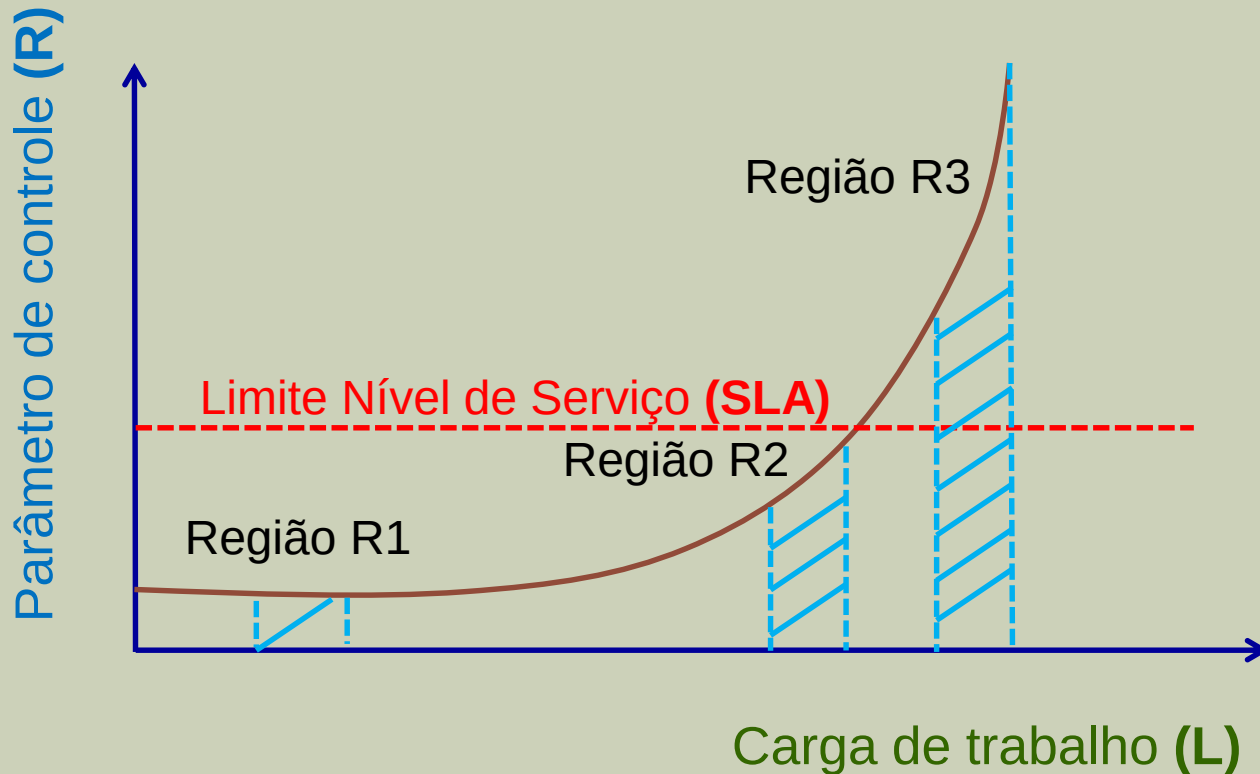
Nesta região, a proporção de variação na carga de trabalho causam variações proporcionais no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização de 30 a 40%.

### 10) Região de Comportamento Não-Linea (R3)

Nesta região, pequenas variações na carga de trabalho causam grandes variações no valor do Tempo de Resposta (R). Tipicamente esta região é caracterizada por níveis de utilização acima de 80%.

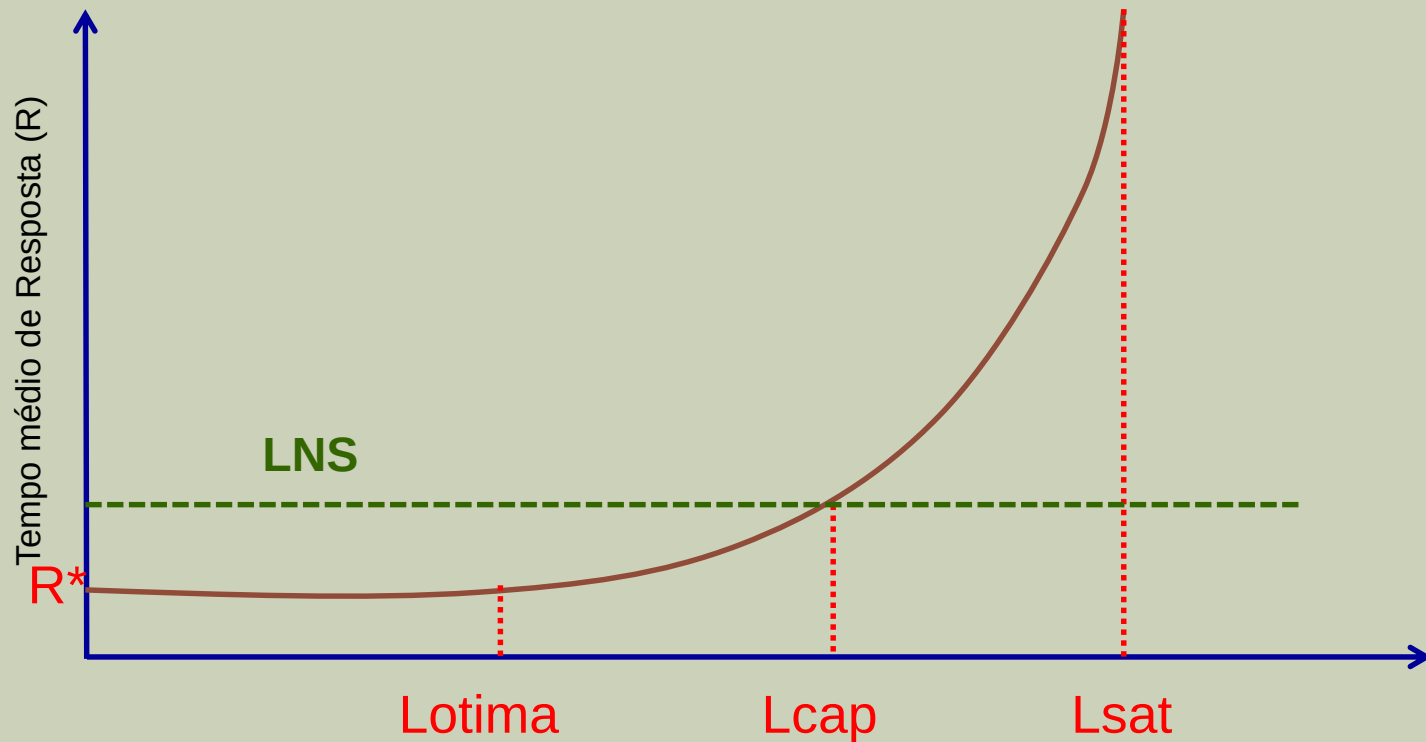
# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Regiões Típicas da Curva de Desempenho:



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

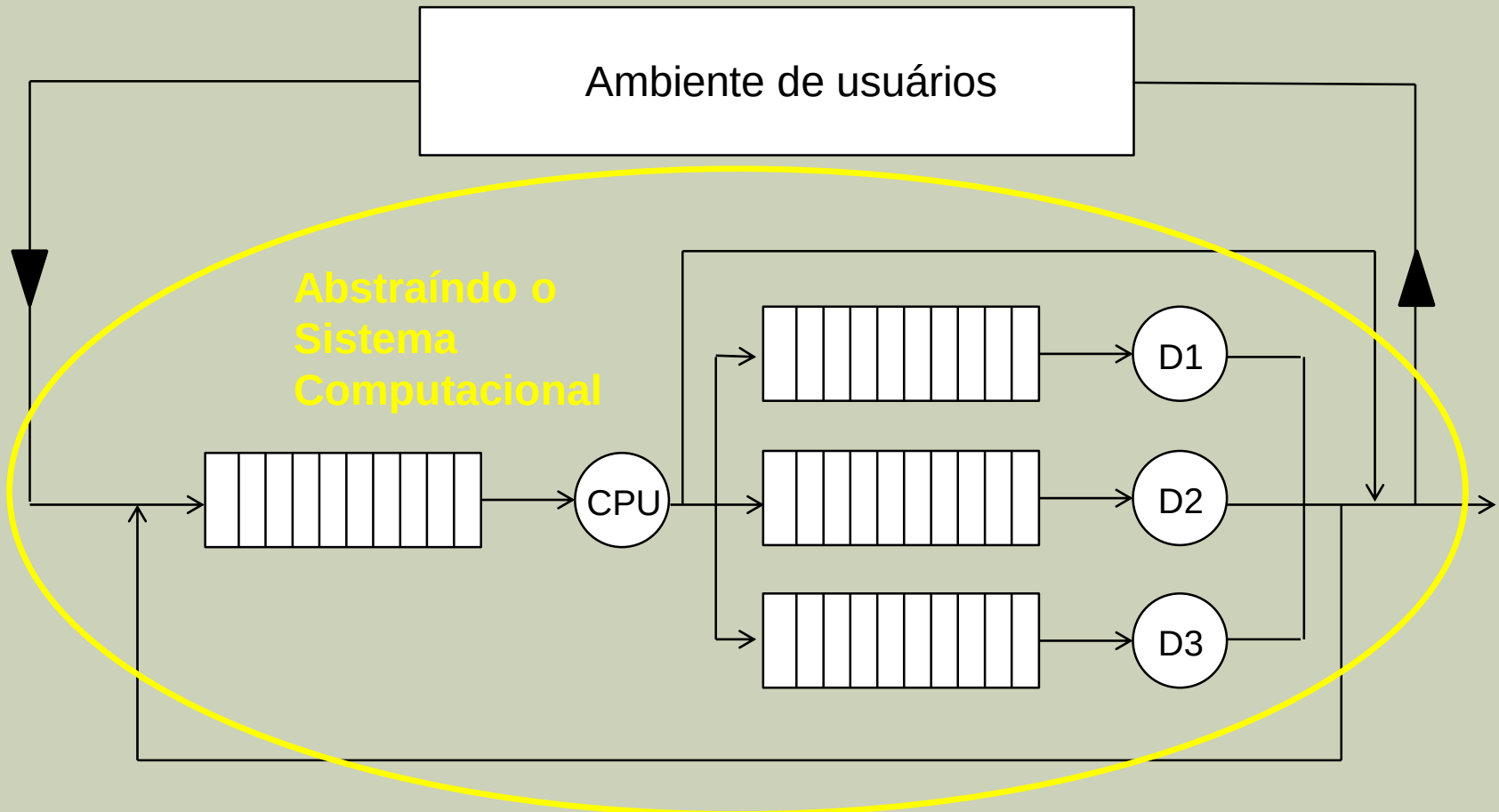
## Parâmetros de Referencia da Curva de Desempenho:





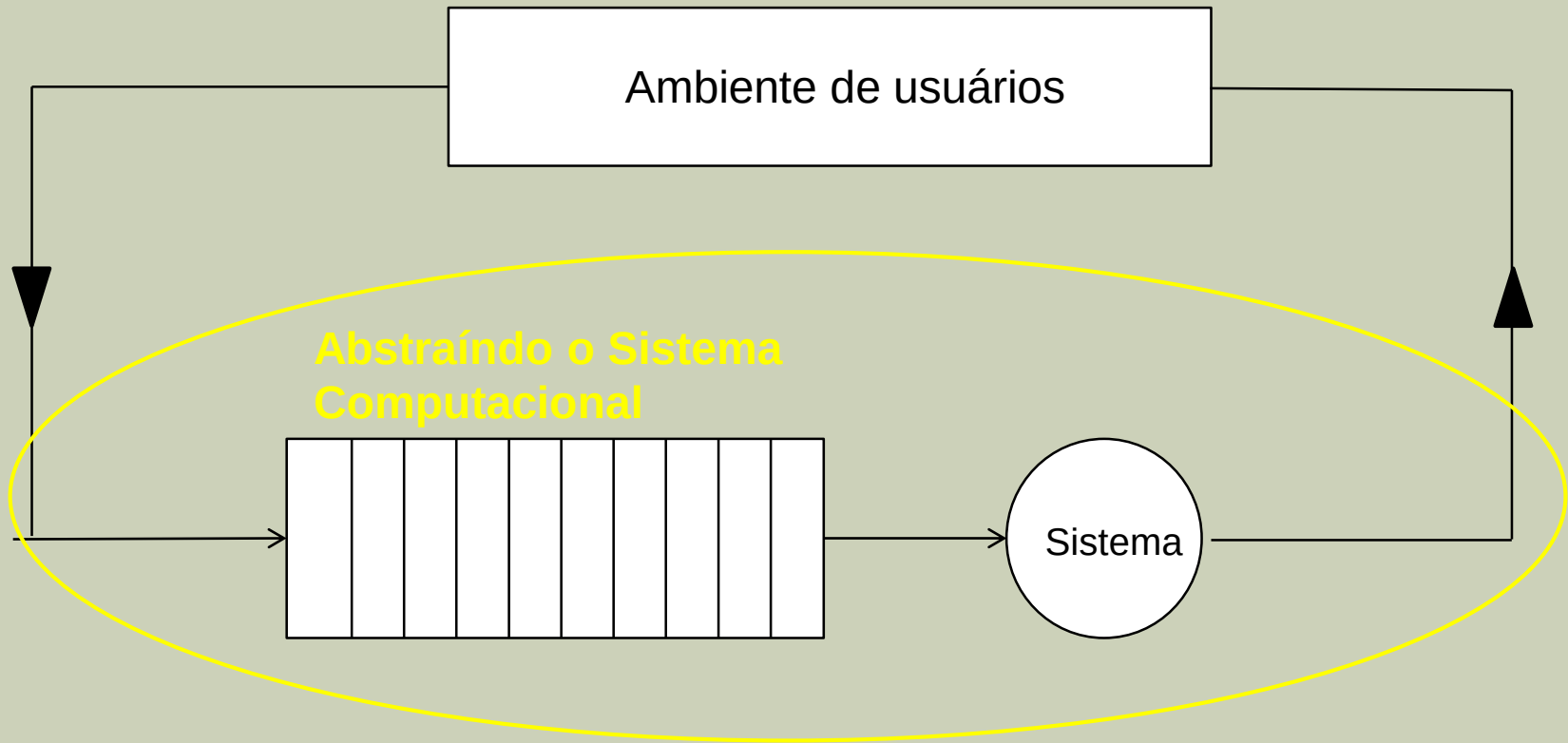
# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Modelo de Referência:



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Modelo abstraído:



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Modelo considerado:

Considerando o modelo clássico da Teoria das Filas para um dispositivo:

$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

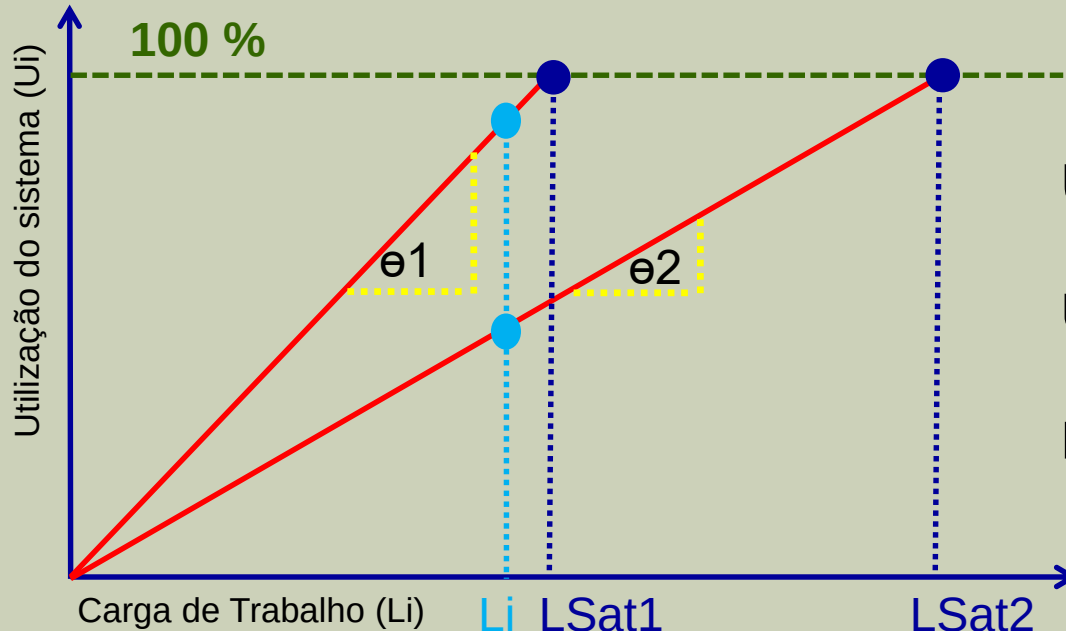
**R:** Tempo médio de resposta por requisição [s/req.]

**U<sub>i</sub>:** Utilização do dispositivo “i”

**D<sub>i</sub>:** Tempo médio total gasto por uma requisição no dispositivo “i”, sem considerar tempo de espera.

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Relação Carga (Lambda) vs. Utilização (Ui):



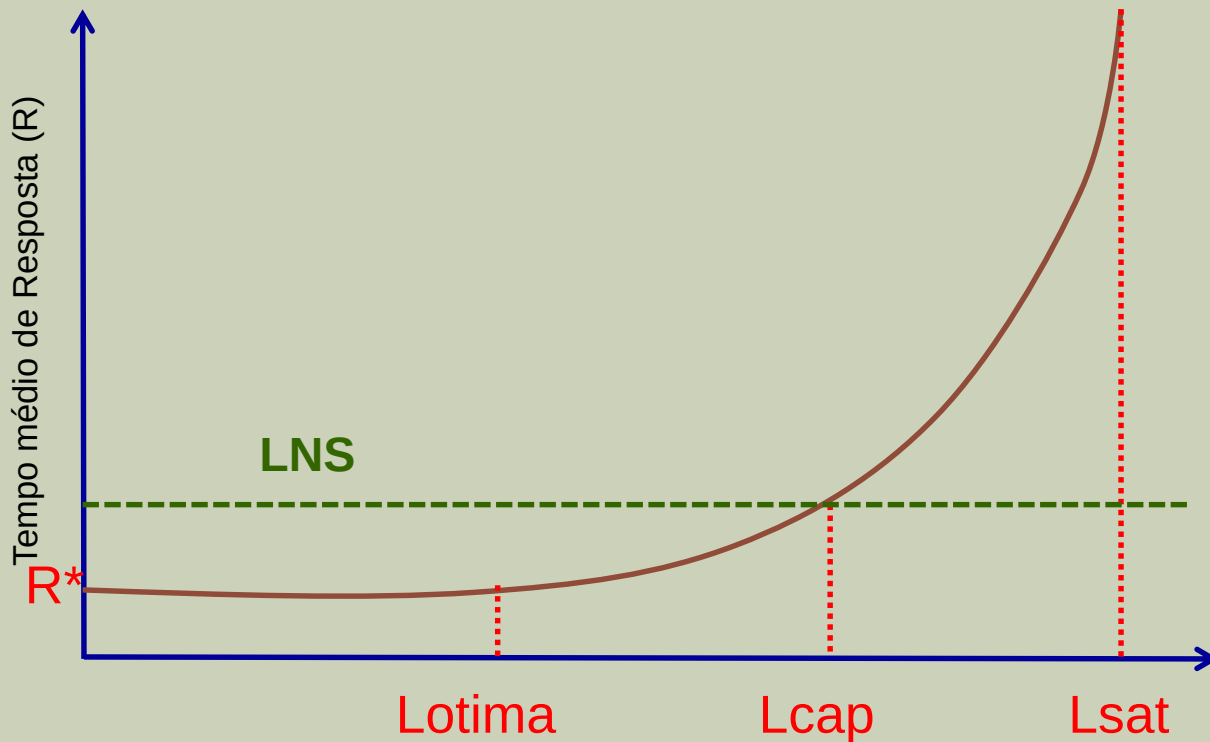
$$U_i = T_g(\theta) * \lambda_i$$

$$U_i = D_i * \lambda_i$$

$$\text{Fator Veloc.} = T_g(\theta_1)/T_g(\theta_2)$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Determinando o Ponto de Início da Curva ( $R^*$ ):**



Quando:

$L_i \rightarrow 0$

$U_i \rightarrow 0$

Dado que:

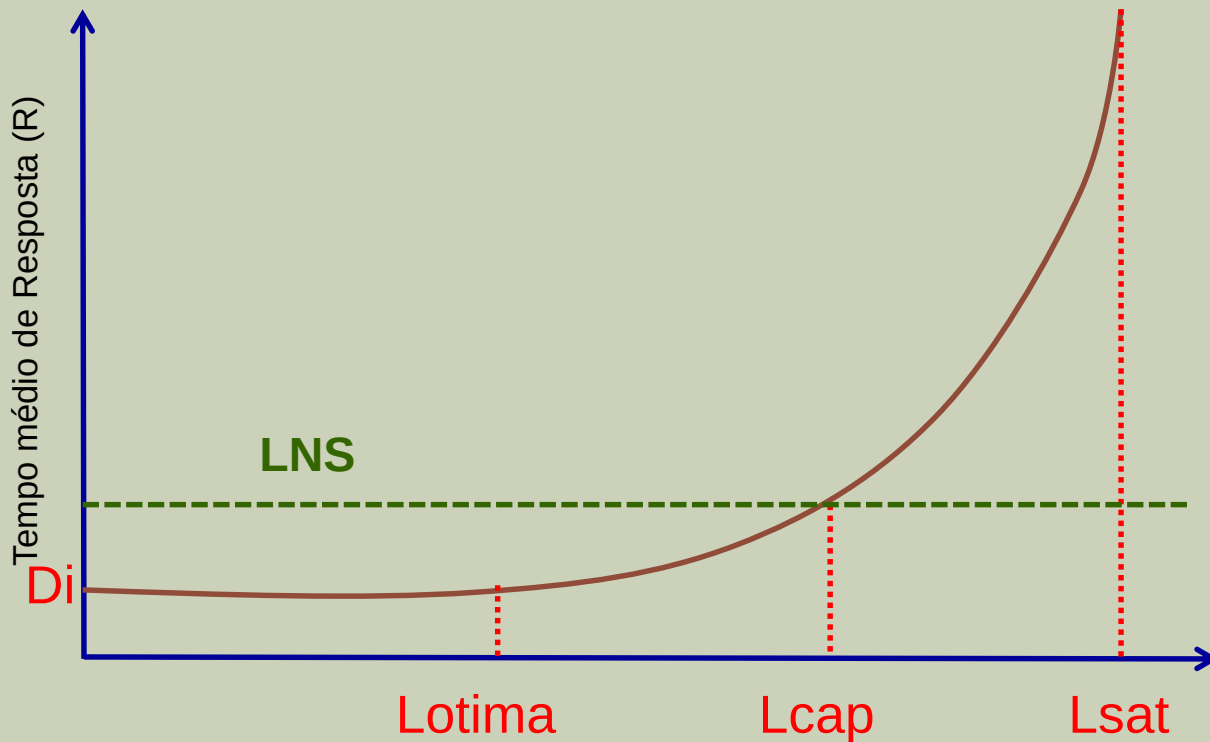
$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

Logo:

$$R^* = D_i$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Determinando a Carga de Saturação (Lsat):



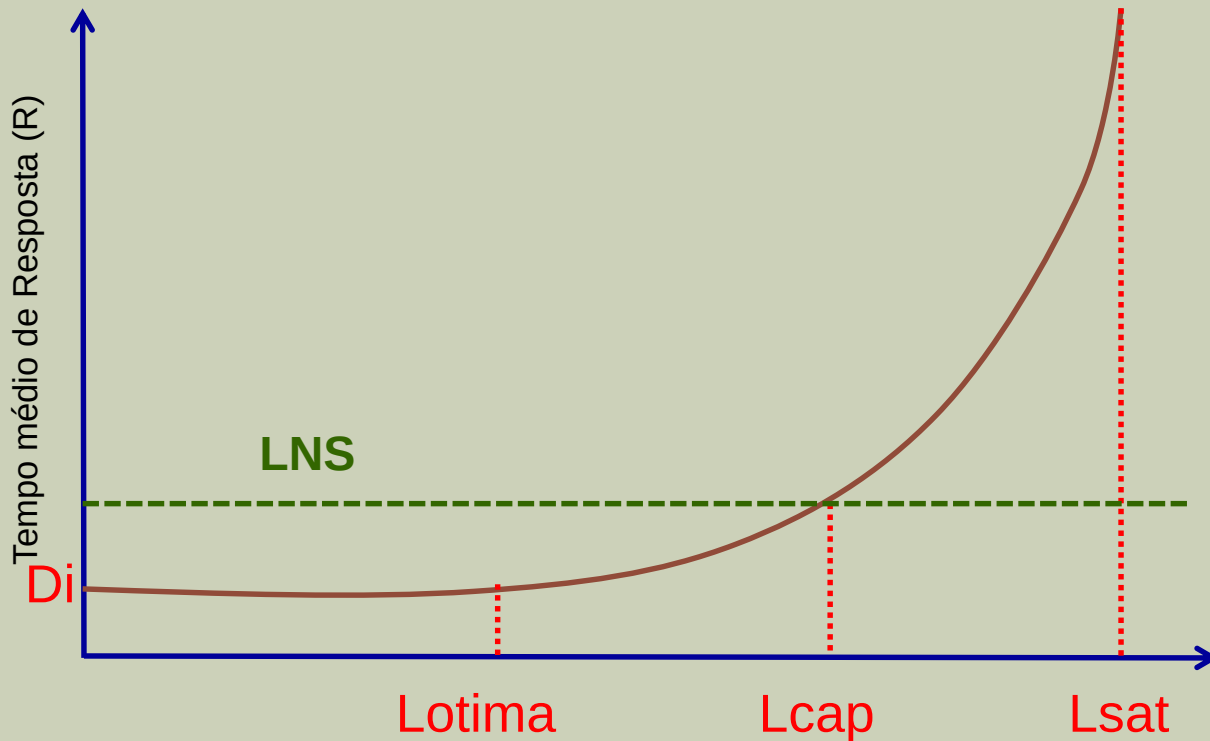
Quando:  
 $L_i \rightarrow L_{sat}$   
 $U_i \rightarrow 1$

Dado que:  
 $U_i = D_i * L_i$   
 $1 = D_i * L_{sat}$

Logo:  
 **$L_{sat} = 1/D_i$**

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Determinando a Capacidade do Sistema (Lc):



Quando:  
 $L_i \rightarrow L_{cap}$   
 $R_i \rightarrow LNS$

Dado que:  
$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

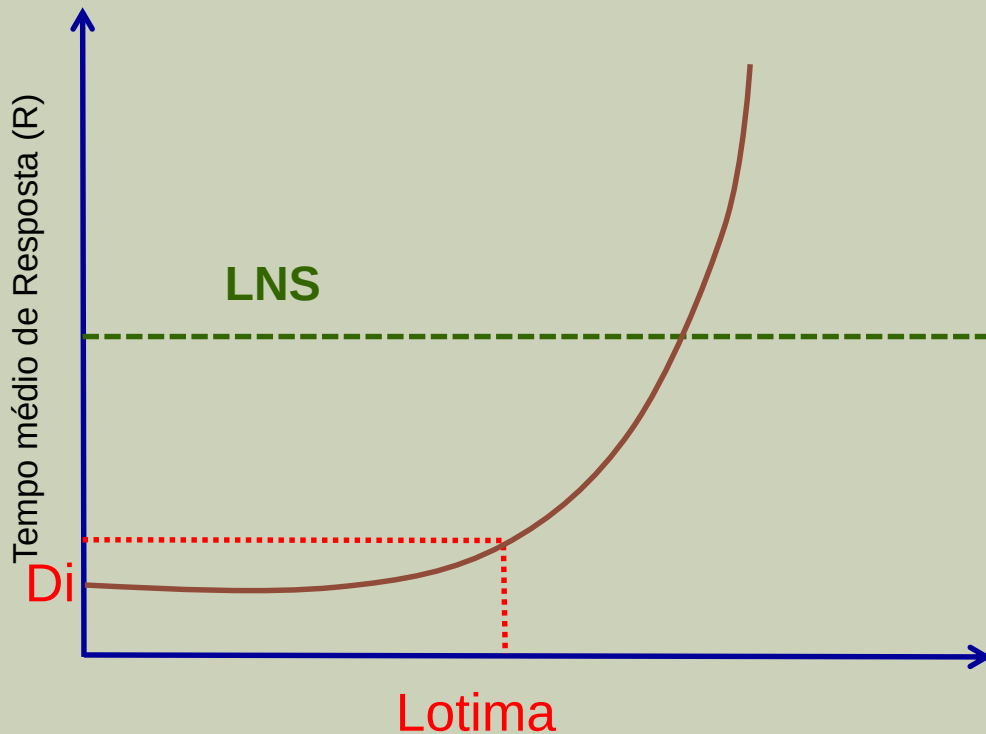
Então:

$$LNS = \frac{D_i}{1 - D_i * L_{cap}}$$

$$L_{cap} = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i}$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Determinando a Carga Ótima do Sistema (Lotima):



Quando:

$L_i \rightarrow Lotima$

$R_i \rightarrow 1,05 * D_i$

Dado que:

$$R = \frac{D_i}{1 - U_i}$$

Então:

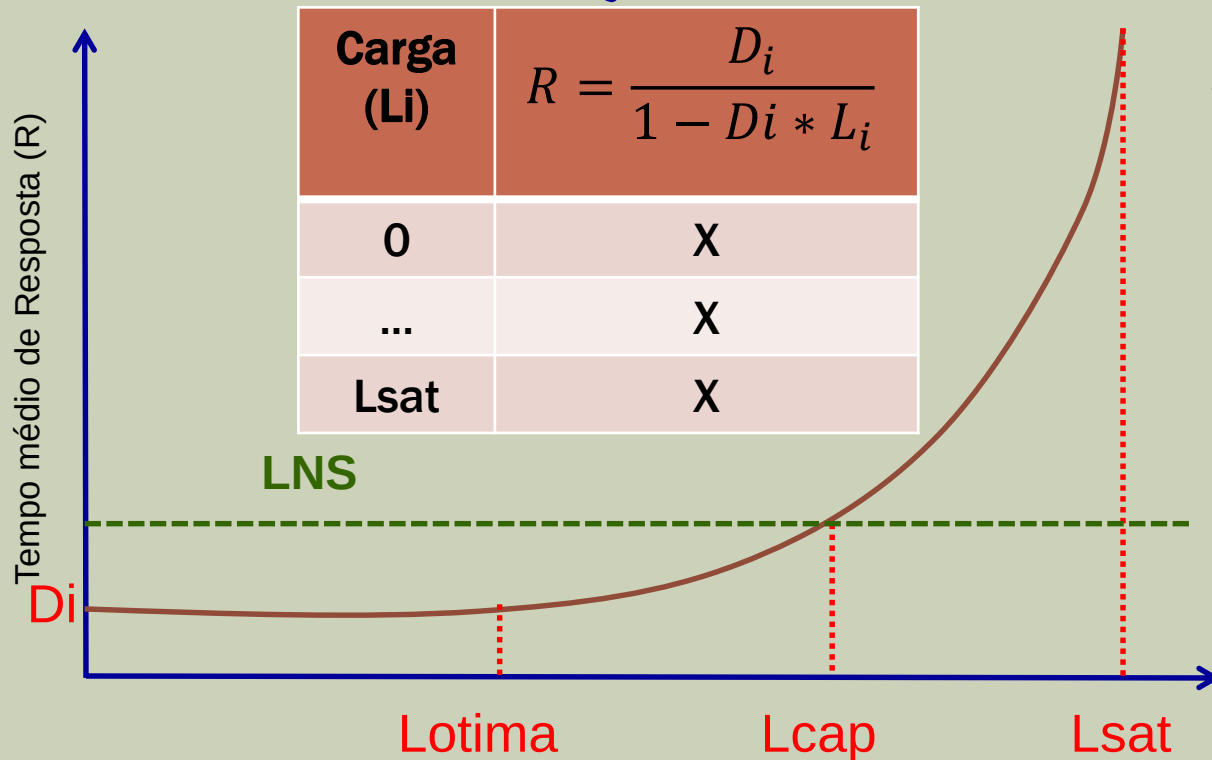
$$1,05 * D_i = \frac{D_i}{1 - D_i * Lotima}$$

$$Lotima = \frac{0,05}{1,05 * D_i}$$



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exemplo de construção da Curva Típica de Desempenho:



Supondo  $D_i = 500$  ms/req.  
 $LNS = 800$  ms/req.

$$Lsat = 1/D_i$$

$$Lsat = 1/0,5 = 2 \text{ req/s.}$$

$$Lsat = 120 \text{ req/min}$$

$$Lcap = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i}$$

$$Lcap = \frac{0,8 - 0,5}{0,8 * 0,5}$$

$$Lotima = \frac{0,05}{1,05 * 0,5} = 0,095 \text{ req/s}$$

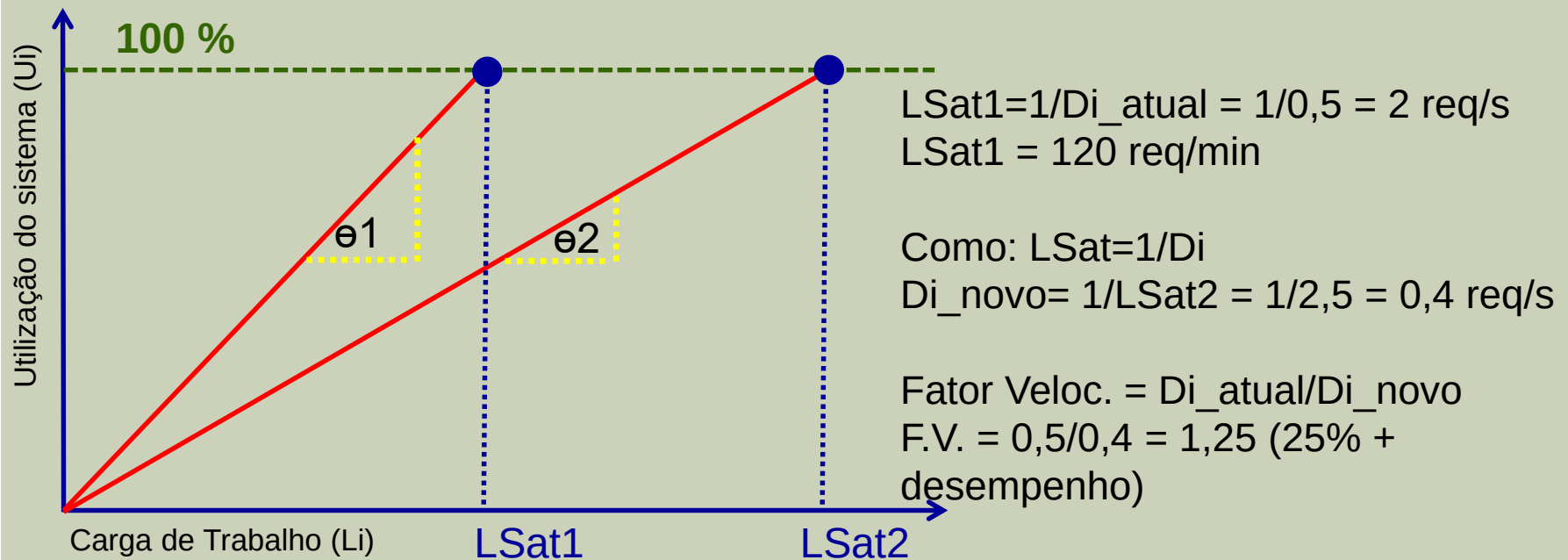
$$Lotima = 5,7 \text{ req/min}$$

$$Lcap = 0,75 \text{ req/s}$$

$$Lcap = 45 \text{ req/min}$$

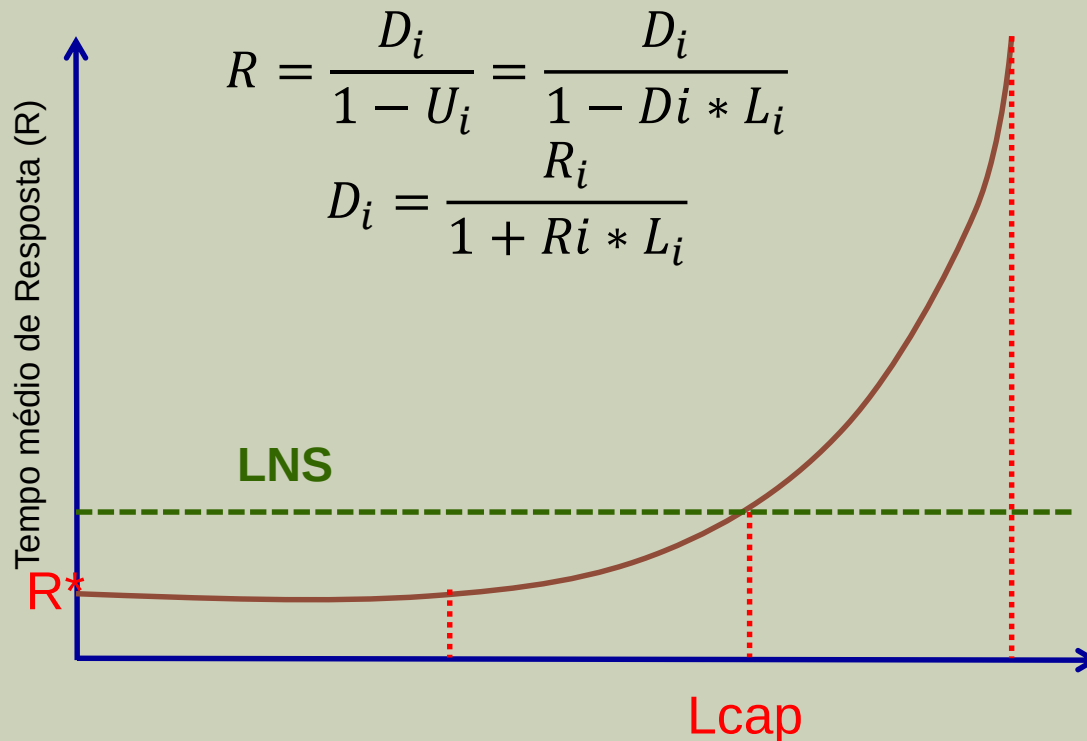
# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Caso 1:** Determinar o novo dispositivo para  $LSat2=150$  req/min. (2,5 req/s). Considere  $Di\_atual=500$  ms/req



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Caso 2:** Determinar o novo dispositivo para  $R\_SLA=2$  s/req.  
 $L\_Cap=100$  r/min (1,6 r/s). Considere  $Di\_atual=500$  ms/req



$$D_i = R/(1+R_i*Li)$$

$$Di\_novo = 2/(1+2*1,6)$$

$$Di\_novo = 0,47 \text{ s/req}$$

$$F.V. = Di\_atual/Di\_novo$$

$$F.V. = 0,5/0,47 = 1,06 \text{ (6\%)}$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Caso 3:** Para uma disponibilidade de 20%, qual seria o LNS aceitável?

$U_i = 80\%$

$D_i = 500 \text{ ms/req.}$

$$U_i = D_i * L_i$$

$$L_i = \frac{0,8}{0,5} = 1,6 \text{ req/s}$$

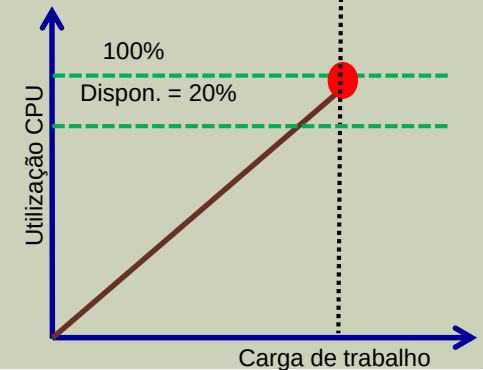
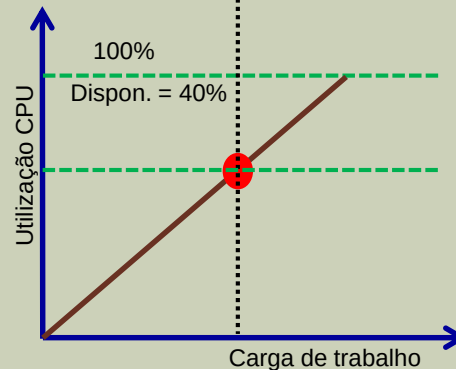
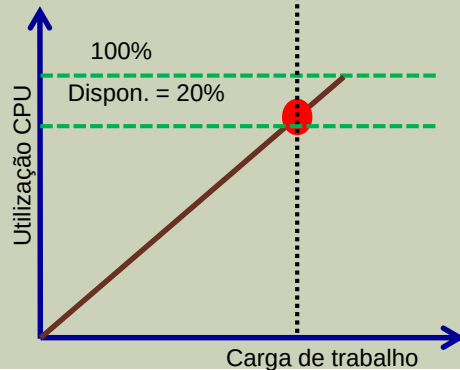
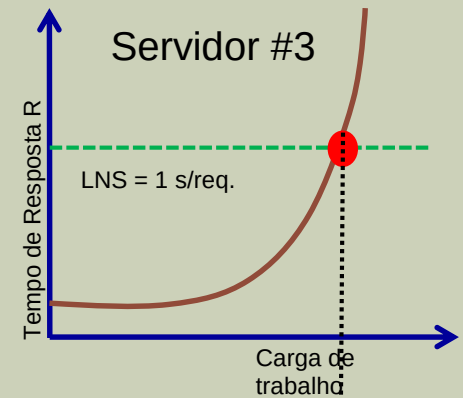
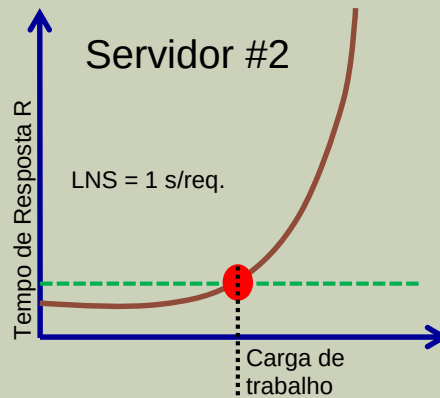
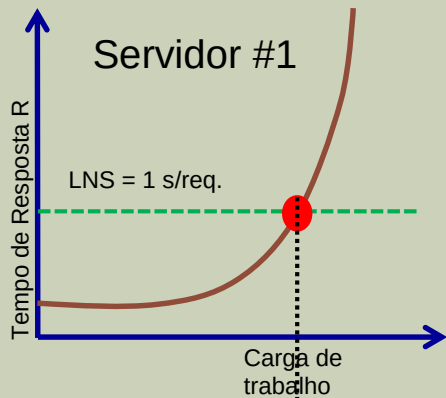
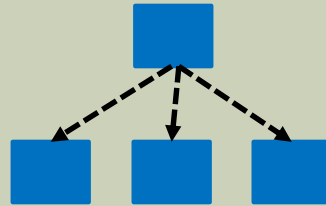
$$L_{cap} = L_i$$

$$R_i = \frac{D_i}{1 - D_i * L_i} = \frac{0,5}{1 - 0,5 * 1,6} = \frac{0,5}{0,2} = 2,5 \text{ req/s}$$

$$R_i = LNS = SLA = 2,5 \text{ req/s}$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exemplo de balanceamento de carga para cluster de servidores.

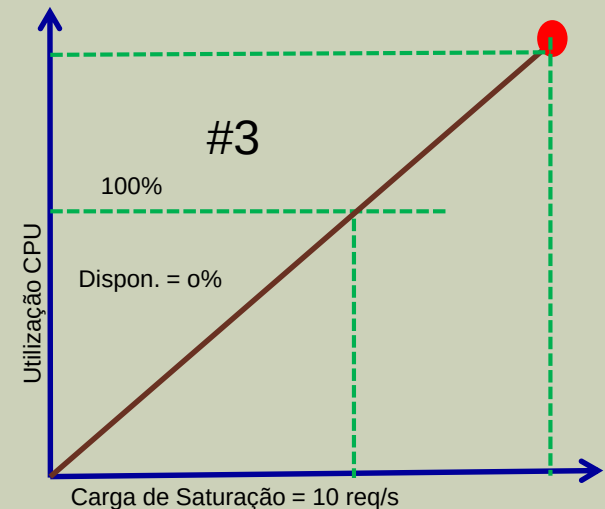
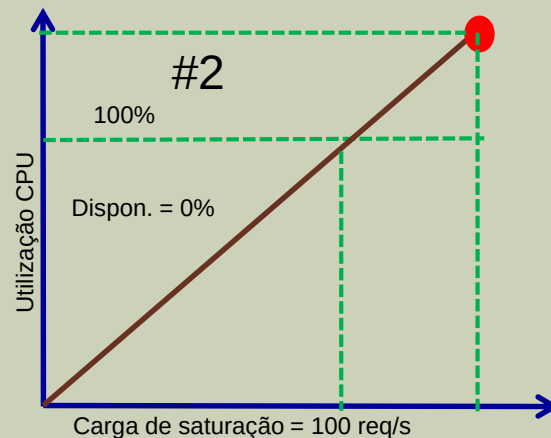
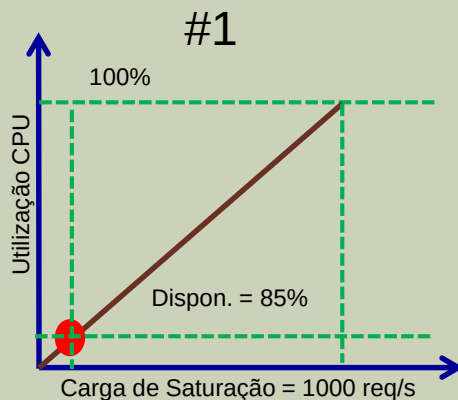


# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 1:

Considere três servidores com os seguintes tempos médios de serviço por processo:  $D_1=1$  ms;  $D_2=10$  ms;  $D_3=100$  ms. Considere também um único tipo de requisição. Mostre graficamente a relação para cada servidor de: (carga vs. Utilização). Utilize como valor de referência, para construir os gráficos, a carga de saturação. Se a carga atual para cada servidor for 150 req/s, qual ou quais servidores encontram-se disponíveis? E qual é o valor das disponibilidades.

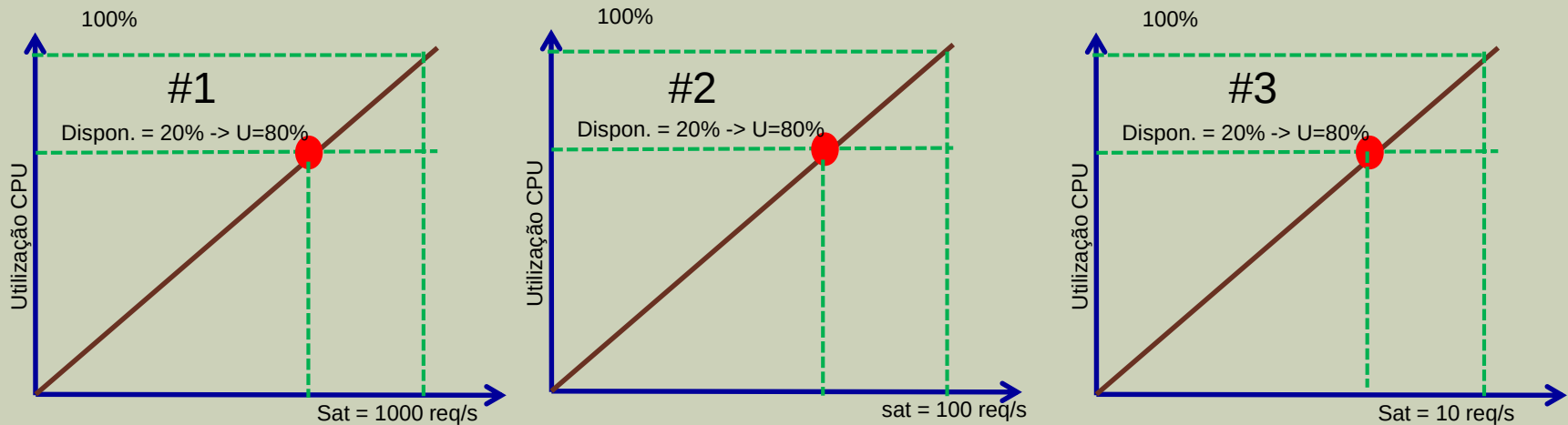
Situação Crítica:



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 1 (Continuação):

Considere a situação crítica do cenário anterior, Calcular a carga de trabalho máxima que deve ser enviada a cada servidor para garantir minimamente 20 % de disponibilidade.



$$U_i = D_i * L_i$$

$$L1 = 0,80 / 0,001 = 800 \text{ r/s}$$

$$L2 = 0,80 / 0,01 = 80 \text{ r/s}$$

$$L3 = 0,80 / 0,1 = 8 \text{ r/s}$$

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 2:

Considere a estrutura de servidores de aplicação mostrada na figura anterior onde cada servidor pode ser modelado através da teoria das filas. Assuma que cada um dos servidores processa requisições distintas, mas com tempos de processamento muito homogêneos. Os dados abaixo mostram os tempos médios de serviço, e o valor de carga atual para cada servidor.

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Serv. Aplic #1 | $D_i=100$ ms/req | Carga atual=300 req/min |
| Serv. Aplic #2 | $D_i=120$ ms/req | Carga atual=280 req/min |
| Serv. Aplic #3 | $D_i=80$ ms/req  | Carga atual=350 req/min |

Considerando a carga atual de cada servidor. Qual servidor encontra-se mais disponível para aceitar uma nova requisição?.

Se o limite do nível de serviço é de 20% de disponibilidade para cada servidor. Qual servidor possui a maior capacidade de processamento?.



# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 2 (continuação):

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Serv. Aplic #1 | $D_i=100$ ms/req | Carga atual=300 req/min |
| Serv. Aplic #2 | $D_i=120$ ms/req | Carga atual=280 req/min |
| Serv. Aplic #3 | $D_i=80$ ms/req  | Carga atual=350 req/min |

Considerando a carga atual de cada servidor. Qual servidor encontra-se mais disponível para resever uma nova requisição?.

$$U_i = D_i * L_i \quad R = D_i / (1 - U_i)$$

$$U_1 = 0,1 * (300/60) = 0,50 \text{ Disp.} = 50\%$$

$$R_1 = 0,1 / 0,5 = 0,2 \text{ s/req}$$

$$U_2 = 0,120 * (280/60) = 0,56 \text{ Disp.} = 44\%$$

$$R_2 = 0,12 / 0,44 = 0,28 \text{ s/req.}$$

$$U_3 = 0,08 * (350/60) = 0,467 \text{ Disp.} = 53,3\%$$

$$R_3 = 0,08 / 0,533 = 0,15 \text{ s/req}$$



O Servidor #3 está mais disponível. Porém atenção deve ser dada ao desempenho do servidor, pois pode tratar-se de um servidor heterogêneo com baixa performance isoladamente.

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 2 (continuação):

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Serv. Aplic #1 | $D_i=100$ ms/req | Carga atual=300 req/min |
| Serv. Aplic #2 | $D_i=120$ ms/req | Carga atual=280 req/min |
| Serv. Aplic #3 | $D_i=80$ ms/req  | Carga atual=350 req/min |

Considerando a carga atual de cada servidor. Qual servidor encontra-se mais disponível para resever uma nova requisição?.

Se o limite do nível de serviço é de 20% de disponibilidade para cada servidor. Qual servidor possui a maior capacidade de processamento?.

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 3:

Considere que o modelo de previsão da carga de trabalho de um sistema computacional (em req/s) é dado pela equação:  $L=5*t+10$ . O modelo de carga foi construído levando em conta os últimos 5 meses. Considerando que o tempo médio de serviço da aplicação é de 5 ms/req, e o LNS = 8 ms/req. Calcule os meses de vida útil que restam ao sistema e a utilização do sistema prevista para o próximo mês. Responda qual das opções a seguir é a correta:

- O sistema está dentro da sua vida útil e a utilização está abaixo de 50%
- O sistema está dentro da sua vida útil porém a utilização está acima do 50%
- O sistema já não se encontra mais na sua vida útil porém sua utilização atual é de 20%
- O sistema já não se encontra mais na sua vida útil e sua utilização atual é de 100%

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 4 - Para construir curvas de desempenho:

- 1) Determine os principais valores de referência para construir as curvas de desempenho, carga vs. resposta e carga vs. utilização, onde:

$D_i = 200, 190, 230, 220, 210$  ms/req.

- a) Carga de saturação
  - b) Capacidade do sistema para LNS = 800 ms.
  - c) Carga ótima para a qual não existe fila de espera.
- 
- 2) Considerando que a carga de trabalho não é homogênea, o que foi observado pelos valores de  $D_i$  medidos, determine as cargas de trabalho extremas. Qual valor de carga de saturação deve ser evitado?
  
  - 3) Determine os valores de  $D_i$  correspondentes a 95% de probabilidade de ocorrer. Determine a carga de saturação. Qual valor de carga de saturação deve ser evitado?

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 5 - Para avaliar o problema do Loop-algébrico:

Um sistema computacional processa uma carga de trabalho homogênea, onde o tempo médio de consumo de recursos ( $D_i$ ) é de 200 ms/req.

Responda às seguintes questões:

- a) Determinar a capacidade do sistema se o LNS = 800 ms.
- b) Determinar a carga de trabalho para uma disponibilidade de 20%. Calcule o tempo de resposta correspondente.
- c) O departamento de estatística fez uma previsão do aumento da carga de trabalho para 250 req/min. Determine o tempo médio de resposta e a disponibilidade do sistema.
- d) Desejando atender um LNS=800 ms, uma carga de trabalho de 250 req/min. e uma disponibilidade de 30%. Avaliar a factibilidade de atender a essa parametrização do sistema.

# CURVA TEÓRICA DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

## Exercício 6 – Tempo de vida útil e de saturação:

Considere que o modelo de previsão da carga de trabalho de um sistema computacional (em req/min) é dado pela equação:  $L=5*t+10$ . O modelo de carga foi construído levando em conta os últimos 8 meses. Considerando que o tempo médio de serviço da aplicação é de 200 ms/req, e o LNS = 800 ms. Calcule os meses de vida útil que restam ao sistema e a utilização do sistema prevista para o próximo mês.